Proyecto Final: Chatbot con n8n

Estudiantes:

Roberto Coto Guevara

Kendall Solano Solís

Curso: Inteligencia Artificial Aplicada

Profesor Osvaldo González Chávez

Colegio Universitario de Cartago

IC 2026

Abril 2026

Documentación Técnica: Sistema de Recomendación de Películas (n8n)

1. Breve descripción del desarrollo

Este proyecto es un sistema que ayuda a recomendar películas de Netflix. Está compuesto por dos flujos de trabajo conectados en n8n. El primer flujo se llama Recommender Bot y es como una interfaz para el usuario. Utiliza inteligencia artificial para entender lo que el usuario quiere y aplicar seguridad.

El segundo flujo se llama Buscar Películas y se encarga de buscar películas en una base de datos. Descarga la base de datos de Google Drive, la procesa y aplica filtros como el rating, el género y el año para encontrar películas que coincidan con lo que el usuario busca.

2. Detalle técnico de los nodos y configuraciones

A. Workflow: Buscar Películas

Este flujo se encarga de buscar películas en la base de datos.

Execute Workflow Trigger: Recibe los parámetros de búsqueda del workflow principal.

Download CSV: Descarga la base de datos de películas de Google Drive.

Extract CSV: Convierte el archivo binario en un formato que el sistema pueda manejar.

Filtrar Películas: Aplica filtros avanzados como el rating, el género y el año para encontrar películas que coincidan con lo que el usuario busca. También calcula un score ponderado para ordenar las películas.

B. Workflow: Recommender Bot

Este flujo maneja la conversación con el usuario y el procesamiento del lenguaje natural.

Chat Trigger: Es el punto de partida que recibe los mensajes del usuario.

Security Gate: Es un nodo que utiliza JavaScript para filtrar mensajes y bloquear consultas que no sean sobre películas.

Extraer Parámetros: Utiliza un modelo de inteligencia artificial llamado Gemini 1.5 Flash para transformar el texto del usuario en un formato que el sistema pueda entender.

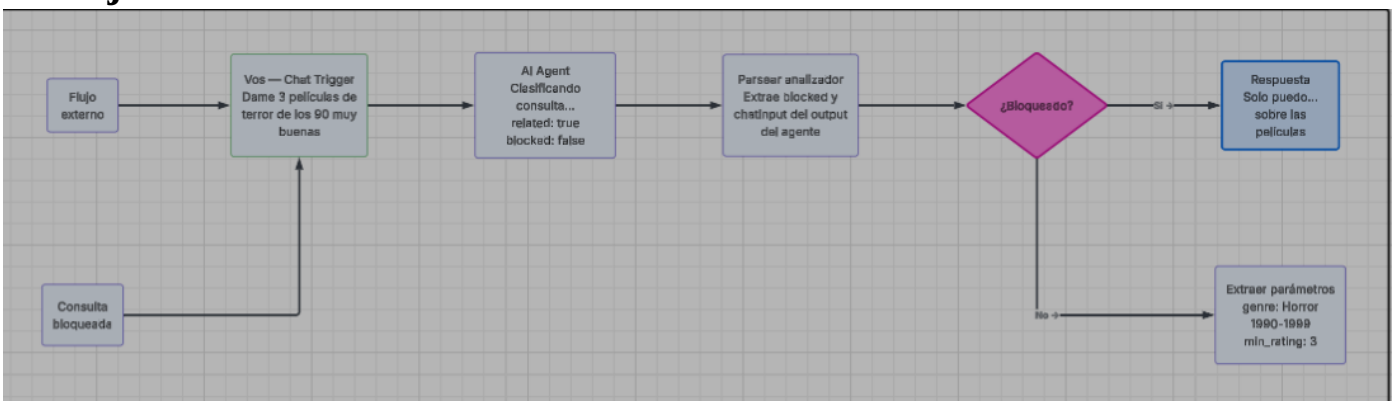
Parsear JSON: Limpia y valida la salida de la inteligencia artificial para asegurarse de que los valores estén dentro de rangos permitidos.

Buscar Películas: Llama al segundo flujo de trabajo y le pasa los parámetros limpios.

Formatear Respuesta: Toma los datos crudos de las películas encontradas y genera una respuesta amigable y formateada.

Sanitizar Salida: Elimina cualquier residuo de código o texto técnico antes de mostrar la respuesta final**.**

3. Flujo conversacional



https://lucid.app/lucidchart/940126ac-86cd-4b01-a45f-19da364fe741/edit?viewport_loc=3989%2C-512%2C4322%2C1874%2C0_0&invitationId=inv_93fca2ff-8fcc-443d-89d8-0b39d8bb8f2b